

Toj Theme Contest 004 數論入門

Toj Theme Contest 004 數論入門 試題本

競賽規則

1. 競賽時間：2025/9/27 13:00 ~ 16:00，共 3 小時。
2. 本次競賽試題共 5 題，每題皆有子任務。
3. 為了愛護地球，本次競賽題本僅提供電子檔，不提供紙本。
4. 每題的分數為該題所有子任務得分數加總；單筆子任務得分數為各筆繳交在該筆得到的最大分數。
5. 全部題目的輸入皆為標準輸入。
6. 全部題目的輸出皆為標準輸出。
7. 所有輸入輸出請嚴格遵守題目要求，多或少的換行及空格皆有可能造成裁判系統判斷為答案錯誤。
8. 每題每次上傳間隔為 30 秒，裁判得視情況調整。
9. 所有試題相關問題請於競賽系統中提問，題目相關公告也會公告於競賽系統，請密切注意。
10. 如有電腦問題，請自行換一台新的。
11. 如有如廁需求，請自行去炸廁所
12. 不得使用 ChatGPT 否則會被 reject 掉。
13. 如需使用 C++ 的 `std::cin` 或 `std::cout` 可將以下程式碼插入 `main` function 以及將 `endl` 取代為 `'\n'` 來優化輸入輸出速度。唯須注意不可與 `cstdio` 混用。

```
std::ios::sync_with_stdio(false);  
std::cin.tie(nullptr);
```

A. 完美錢包

Problem ID: TTC04_perfect_wallet

Time Limit: 0.3s

Memory Limit: 256MiB



Figure 1: 好吃的便當

Blame 很喜歡完美的東西例如完全平方數所以他規定自己錢包裡面的錢一定要是完全平方數接下來幾天他想在美廣買 N 元的便當，但他不曉得自己應該要帶多少錢出去才是完美的因此他想請你幫他計算他可以帶多少錢出去，並且會剩下多少錢回來為了方便記憶跟他說平方根就行了

— 輸入 —

給 T 代表接下來有 T 組測資每一組會有一數 N

— 輸出 —

要輸出兩整數 A, B 使得 $A^2 - N = B^2$ 如果沒有要輸出 -1

注意: 請不要輸出超過 long long 的範圍, 不然 checker 會判你錯

— 輸入限制 —

- $1 \leq T \leq 1 * 10^5$
- $0 \leq |N| \leq 1 * 10^{18}$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	5	$1 \leq T \leq 100, 0 \leq N \leq 1 * 10^3$
3	15	$1 \leq T \leq 100, 0 \leq N \leq 1 * 10^3$
4	30	$1 \leq T \leq 1 * 10^3, 0 \leq N \leq 1 * 10^8$
5	50	無額外限制

— 範例輸入 —

3
24
-55
0

— 範例輸出 —

7 5
-27 -28
1 -1

— 範例測資解釋 —

1. $(-7)^2 - 5^2 = 49 - 25 = 24$
2. $3^2 - 8^2 = 9 - 64 = -55$
3. $10^2 - 10^2 = 0$